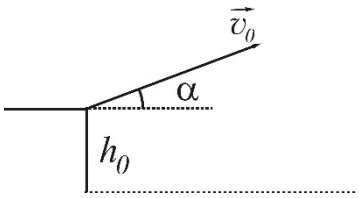
Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Olimpiada de sector la fizică – 2024
Clasa a X -a

Problema 1 **(10p)**

Un corp este lansat cu viteza inițială v_0 orienta sub unghiul α de la înălțimea h_0 față de orizont.



Determinați:

a) traiectoria mișcării $y(x)$ **2,5p**

b) durata de zbor t. **1,0p**

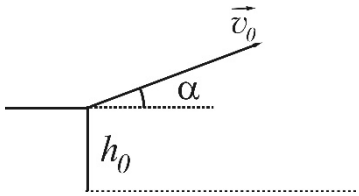
c) înălțimea maximă H atinsă de corp. **1,5p**

d) distanța pe orizontală de la locul lansării L. **1,0p**

e) unghiul α pentru care mărimea din punctul precedent are valoarea maximă. 4,0p

Задача 1 **(10p)**

С высоты h_0 над горизонтом запускается тело с начальной скоростью v_0, направленной под углом α.



Определите:

a) траекторию движения $y(x)$ **2,5p**

b) продолжительность полета t **1,0p**

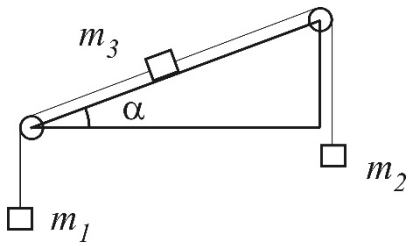
c) максимальную высоту H, достигнутую телом. **1,5p**

d) расстояние по горизонтали от места старта L. **1,0p**

e) угол α, для которого величина в предыдущем пункте имеет максимальное значение. 4,0p

Problema 2 **(10p)**

La capetele unui plan înclinat fixat, ce formează cu orizontala un unghi de 30° se află doi scripeți ideali peste care este trecut un fir ideal suficient de lung. La capetele firului sunt suspendate două corpuri cu masele m_1=1,0 kg și m_2= 2,0 kg. Pe porțiunea dintre scripeți a firului este intercalat un alt corp cu masa m_3= 1,0 kg care alunecă pe planul înclinat cu frecare (μ=0,1).Corpul de masă m_2 începe să coboare din repaus.



a) Determinați accelerația sistemului și tensiunile din fire. Indicați toate forțele și accelerațiile pe desen. **5,6p**

b) Determinați viteza corpului m_1 la momentul $t = 0{,}4$ s și distanța parcursă de acesta până la acest moment. **0,8p**

c) După cele 0,4 s se arde firul între corpurile m_2 și m_3. Determinați timpul și distanța parcursă pană la oprire pentru corpurile m_1 și m_3. **0,8p**

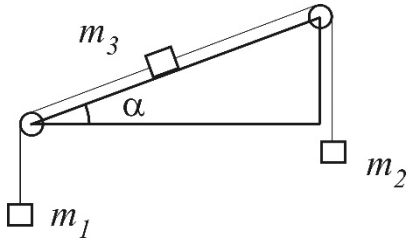
d) Cât timp va cădea corpul m_2, dacă în ultima secundă a mișcării a parcurs 2/3 din toată distanță? **1,2p**

e) După cădere corpul m_2 se opreste pe o placă din fier cu dimensiunile 20x20x1 cm^3. Placa este fixată pe patru resorturi identice paralele verticale. Determinați rigiditatea fiecărui resort dacă în urma ciocnirii cu corpul m_2 placa din fier coboară cu $x = 10$ cm și se încălzește cu $\Delta T = 0{,}6\ ^\circ C$. **1,6p**

Accelerația căderii libere se va considera $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$, căldura specifica a plăcii este: $c = 560$ J/kg/K, iar densitatea acesteia $\rho = 7800\ \mathrm{kg/m^3}$

Задача 2 **(10p)**

На концах неподвижной наклонной плоскости, образующей с горизонталью угол 30°, расположены два идеальных шкива, через которых пропущена достаточно длинная идеальная нить. К концам нити подвешены два тела массами m_1 = 1,0 кг и m_2 = 2,0 кг. Еще одно тело массой m_3= 1,0 кг вставлено между шкивами на участке нити и скользит по наклонной плоскости с трением (μ=0,1). Тело массой m_2 начинает спускаться.



a) Определите ускорение системы и натяжения в нитях. нарисуйте все силы и ускорения на рисунке. **5,6p**

b) Определите скорость тела m_1 в момент времени t=0,4 с и расстояние, пройденное им до этого момента. **0,8p**

c) Через 0,4 с нить между телами m_2 и m_3 сгорает. Определите время и пройденное расстояние до остановки для тел m_1 и m_3. **0,8p**

d) Сколько времени будет падать тело m_2, если за последнюю секунду движения оно прошло 2/3 всего расстояния? **1,2p**

e) После падения тело m_2 останавливается на железную пластину размером 20x20x1 $см^3$. Пластина закреплена на четырех одинаковых параллельных вертикальных пружинах. Определите жесткость каждой пружины, если после столкновения с телом m_2 железная пластина опускается на x=10 см и нагреется на ΔT=0,3 °C.

Ускорение свободного падения g=10 м/$с^2$, удельную теплоту пластины c=560 Дж/кг/К, а ее плотность ρ=7800 кг/$м^3$ **1,6p**

Problema 3 **(10p)**

Un elev privește într-o oglindă cu dimensiunea $a \times b = 50$ x 50 cm^2 suspendată pe un perete vertical la distanța $d_0 = 1{,}0$ m de la ochii acestuia, astfel că mijlocul oglinzii este exact la înălțimea ochilor.

a) La ce distanță d_1 de la punctul de observare elevul își vede ochii în oglindă? **1,2p**

b) Poate elevul să își vadă vârful picioarelor, dacă marginea de jos a oglinzii este la înălțimea $h_0 = 1{,}5$ m de la podea? Argumentați. **2,0p**

c) La ce înălțime H de la nivelul ochilor se află punctul cel mai înalt aflat pe peretele opus ce poate fi observat de elev în oglindă, dacă distanța dintre pereți este $D = 3$ m ? Pereții opuși sunt paraleli. **1,6p**

d) Care este aria maximă S a figurii de pe peretele opus oglinzii care poate fi observată de către elev prin oglindă, dacă peretele este suficient de lung și paralel cu oglinda? **1,6p**

e) Scrieți ecuația mișcării $x(t)$ a imaginii ochilor elevului pe axa ce are originea în centrul oglinzii, perpendiculară pe aceasta, orientată dinspre oglindă spre peretele opus, dacă elevul se va îndepărta de oglindă cu o viteză constantă $v_0 = 0{,}50$ m/s ? **1,6p**

f) Cu ce viteză v se va apropia / îndepărta imaginea peretelui opus în oglindă, față de centrul acesteia, dacă elevul se va îndepărta de perete cu viteza $v_0 = 0{,}50$ m/s ? Argumentați. **0,8p**

g) Elevul se află în poziția inițială, iar oglinda se rotește în jurul axei ce trece prin latura orizontală inferioară a oglinzii cu viteza unghiulara $\omega_0 = 0{,}02$ rad/s. Care este viteza unghiulară ω cu care se rotește imaginea ochilor față de observator? Argumentați. **1,2p**

Задача 3 **(10p)**

Ученик смотрит в зеркало размером $a \times b$=50 x 50 см^2, подвешенное на вертикальной стене на расстоянии d_0=1,0 м от глаз ученика, так что середина зеркала находится точно на уровне глаз.

a) На каком расстоянии d_1 от точки наблюдения ученик видит свои глаза в зеркале? **1,2p**

b) Увидит ли ученик кончики своих ног, если нижний край зеркала находится на высоте h_0=1,5 м от пола? Аргументируйте. **2,0p**

c) На какой высоте H от уровня глаз находится самая высокая точка на противоположной стене, которую ученик может видеть в зеркале, если расстояние между стенами D = 3 м? Противоположные стены параллельны. **1,6p**

d) Какова максимальная площадь S фигуры на стене напротив зеркала, которую ученик может видеть через зеркало, если стена достаточно длинная и параллельна зеркалу? **1,6p**

e) Напишите уравнение движения $x(t)$ изображения глаза ученика на оси, с началом в центре зеркала, перпендикулярной зеркалу и направленной от зеркала к противоположной стене, если ученик будет удаляться от зеркала с постоянной скоростью v_0=0,50 м/с? **1,6p**

f) С какой скоростью v будет двигаться изображение противоположной стены в зеркале к/от центра зеркала, если ученик будет удаляться от стены со скоростью v_0=0,50 м/с? Аргументируйте. **0,8p**

g) Ученик находится в исходном положении, а зеркало вращается вокруг оси, проходящей через нижнюю горизонтальную сторону зеркала, с угловой скоростью ω_0=0,02 рад/с. С какой угловой скоростью ω вращается изображение глаза относительно наблюдателя? Аргументируйте. **1,2p**